

Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Lic. en Sistemas de Información

TP N.° 4.1 — Ruteo estático y dinámico

Redes de Datos

2026

Alumno: Orban, Tobias Naim
DNI: 46.385.637
LU: 58009

Índice

1. Entorno de trabajo y topología 3
2. Ejercicio 1 — Ruteo estático 5
2.1. Configuración de las interfaces 5
2.2. Rutas estáticas cargadas 6
2.3. Verificación de la conectividad 7
2.4. Redes conectadas directamente a cada router 10
2.5. Cantidad de rutas estáticas por router 10
2.6. Ventajas y desventajas del ruteo estático 10
3. Ejercicio 2 — Ruteo dinámico RIP versión 2 12
3.1. Nuevo enlace R2–R3 y eliminación de las rutas estáticas 12
3.2. Configuración de RIP v2 13
3.3. Tablas de ruteo aprendidas por RIP 14
3.4. Traceroute con el enlace R2–R3 activo 16
3.5. Traceroute con Se1/0 de R3 apagada 16
3.6. Comparación con el ruteo estático 18
3.7. Acceso de Administración a Server IIS 2 por 172.20.0.0/16 19
4. Conclusiones 20

1. Entorno de trabajo y topología

El práctico se resolvió en Cisco Packet Tracer sobre el escenario de la consigna: tres routers en línea (R2 – R1 – R3) unidos por enlaces seriales, cada uno con una LAN propia. El Ejercicio 2 parte del archivo del Ejercicio 1 y agrega un enlace serial directo entre R2 y R3, que cierra un anillo entre los tres routers.

Parámetro	Valor
Simulador	Cisco Packet Tracer
Routers	3 × Router-PT-Empty (R1, R2, R3)
Switches	3 × 2950-24, sin configuración (todos los puertos en la VLAN 1)
Hosts	PC0, PC1 y PC3 (PC-PT), Printer0 (Printer-PT), Server IIS 1 y Server IIS 2 (Server-PT)
Enlaces entre routers	Serial DCE/DTE; `clock rate 2000000` (2 Mbps) en el extremo DCE
Enlaces LAN	Cobre directo (straight-through)
Archivos entregados	TP4.1_Ejercicio1_58009OrbanTobiasNaim.pkt y TP4.1_Ejercicio2_58009OrbanTobiasNaim.pkt

Módulos de los routers. El Router-PT-Empty no trae interfaces: se agregan con el equipo apagado, desde la pestaña *Physical*. El número de slot define el nombre de la interfaz (el módulo del slot 2 genera FastEthernet2/0), por lo que se ubicaron para coincidir con la tabla de la consigna.

Router	Slot 0	Slot 1	Slot 2
R1	PT-ROUTER-NM-1SS → Se0/0	PT-ROUTER-NM-1SS → Se1/0	PT-ROUTER-NM-1CFE → Fa2/0
R2	PT-ROUTER-NM-1SS → Se0/0	Ej. 2: PT-ROUTER-NM-1SS → Se1/0	PT-ROUTER-NM-1CFE → Fa2/0
R3	PT-ROUTER-NM-1SS → Se0/0	Ej. 2: PT-ROUTER-NM-1SS → Se1/0	PT-ROUTER-NM-1CFE → Fa2/0

Redes del escenario. Son cinco redes en el Ejercicio 1 y seis en el Ejercicio 2. Las LAN usan máscara /24 y los enlaces entre routers /16; en todos los casos coincide con la máscara de la clase de la red (C y B), lo que se retoma al configurar RIP.

Red	Segmento	Equipos
192.168.10.0/24	Mesa de Entrada	R2 Fa2/0, PC0, PC1
192.168.0.0/24	Administración	R1 Fa2/0, PC3, Printer0
192.168.200.0/24	Datacenter	R3 Fa2/0, Server IIS 1, Server IIS 2
172.10.0.0/16	Enlace R2 – R1	R2 Se0/0, R1 Se0/0
172.20.0.0/16	Enlace R1 – R3	R1 Se1/0, R3 Se0/0
172.30.0.0/16	Enlace R2 – R3 (solo Ejercicio 2)	R2 Se1/0, R3 Se1/0

Cabe observar que 172.10.0.0/16 no pertenece al rango privado de clase B (172.16.0.0 a 172.31.255.255, RFC 1918): en una red real sería espacio público. En la simulación no tiene efecto porque no hay conexión a Internet.

Direccionamiento.

Dispositivo	Interfaz	IPv4	Máscara	Gateway	Conectado a
R2	Fa2/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—	Switch Mesa de Entrada Fa0/1
R2	Se0/0	172.10.0.1	255.255.0.0	—	R1 Se0/0
R2	Se1/0 (Ej. 2)	172.30.0.1	255.255.0.0	—	R3 Se1/0
R1	Se0/0 (DCE)	172.10.0.2	255.255.0.0	—	R2 Se0/0
R1	Se1/0 (DCE)	172.20.0.1	255.255.0.0	—	R3 Se0/0
R1	Fa2/0	192.168.0.1	255.255.255.0	—	Switch Administración Fa0/1
R3	Se0/0	172.20.0.2	255.255.0.0	—	R1 Se1/0
R3	Se1/0 (DCE, Ej. 2)	172.30.0.2	255.255.0.0	—	R2 Se1/0
R3	Fa2/0	192.168.200.1	255.255.255.0	—	Switch Datacenter Fa0/1
PC0	Fa0	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1	Switch Mesa de Entrada Fa0/2
PC1	Fa0	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1	Switch Mesa de Entrada Fa0/3
PC3	Fa0	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.1	Switch Administración Fa0/3
Printer0	Fa0	192.168.0.100	255.255.255.0	192.168.0.1	Switch Administración Fa0/2
Server IIS 1	Fa0	192.168.200.100	255.255.255.0	192.168.200.1	Switch Datacenter Fa0/2
Server IIS 2	Fa0	192.168.200.101	255.255.255.0	192.168.200.1	Switch Datacenter Fa0/3

Los hosts se configuraron en forma estática desde *Desktop → IP Configuration*. En cada enlace serial, el extremo DCE es el que entrega la señal de reloj y es el único que lleva el comando `clock rate`; se identificó con `show controllers serial`.

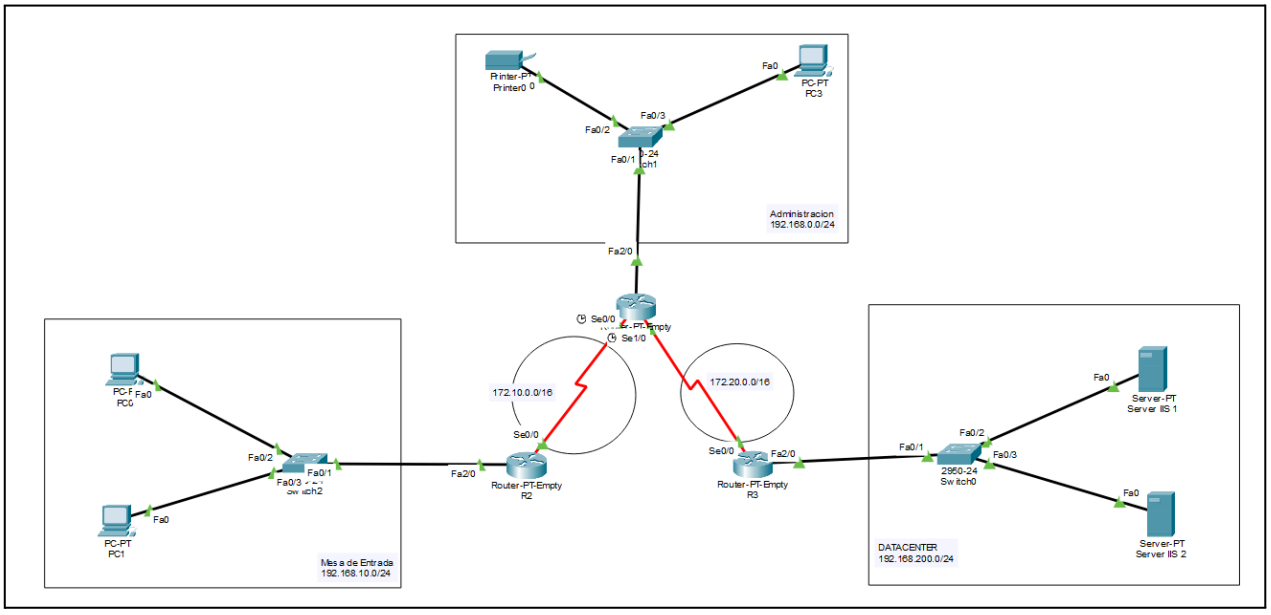


Figura 1. *Topología del Ejercicio 1 en Packet Tracer, con los tres segmentos LAN y los enlaces seriales 172.10.0.0/16 y 172.20.0.0/16.*

2. Ejercicio 1 — Ruteo estático

Con ocho rutas estáticas repartidas entre los tres routers se logró conectividad completa entre los tres segmentos LAN y las cinco redes del escenario. La configuración completa de cada router está en el archivo .pkt entregado.

2.1. Configuración de las interfaces

Cada router se configuró por CLI con la misma secuencia: nombre del equipo, direccionamiento de cada interfaz, reloj en los extremos DCE y habilitación de las interfaces. Como ejemplo, la configuración de R1, el router central:

```
R1(config)# interface FastEthernet2/0
R1(config-if)#  description LAN Administracion 192.168.0.0/24
R1(config-if)#  ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#  no shutdown
R1(config)# interface Serial0/0
R1(config-if)#  description Enlace a R2 172.10.0.0/16 (DCE)
R1(config-if)#  ip address 172.10.0.2 255.255.0.0
R1(config-if)#  clock rate 2000000
R1(config-if)#  no shutdown
R1(config)# interface Serial1/0
R1(config-if)#  description Enlace a R3 172.20.0.0/16 (DCE)
R1(config-if)#  ip address 172.20.0.1 255.255.0.0
R1(config-if)#  clock rate 2000000
R1(config-if)#  no shutdown
```

Comando	Función
`hostname R1`	Asigna el nombre que identifica al router en el prompt y en las salidas de diagnóstico.
`no ip domain-lookup`	Evita que un comando mal escrito se interprete como un nombre de host y el router quede esperando una resolución DNS.
`interface <tipo><slot>/<puerto>`	Entra al modo de configuración de la interfaz.
`description`	Documenta a qué se conecta la interfaz; se ve en `show running-config` y `show interfaces`.
`ip address <IP> <máscara>`	Asigna la dirección y la máscara. Al levantarse la interfaz, el router agrega la red a su tabla como conectada (C).
`clock rate 2000000`	Solo en el extremo DCE (R1 Se0/0 y Se1/0): fija la señal de reloj del enlace serial en 2 Mbps. Packet Tracer la carga sola en el extremo DCE al conectar el cable. Sin ella el protocolo de línea no se levanta.
`no shutdown`	Las interfaces de un router arrancan apagadas administrativamente; este comando las habilita.
`write memory`	Copia la running-config a la startup-config para que sobreviva a un reinicio.

Con `show ip interface brief` se comprobó que todas las interfaces utilizadas quedaron en estado up/up: la primera columna indica el estado físico y la segunda el del protocolo de línea.

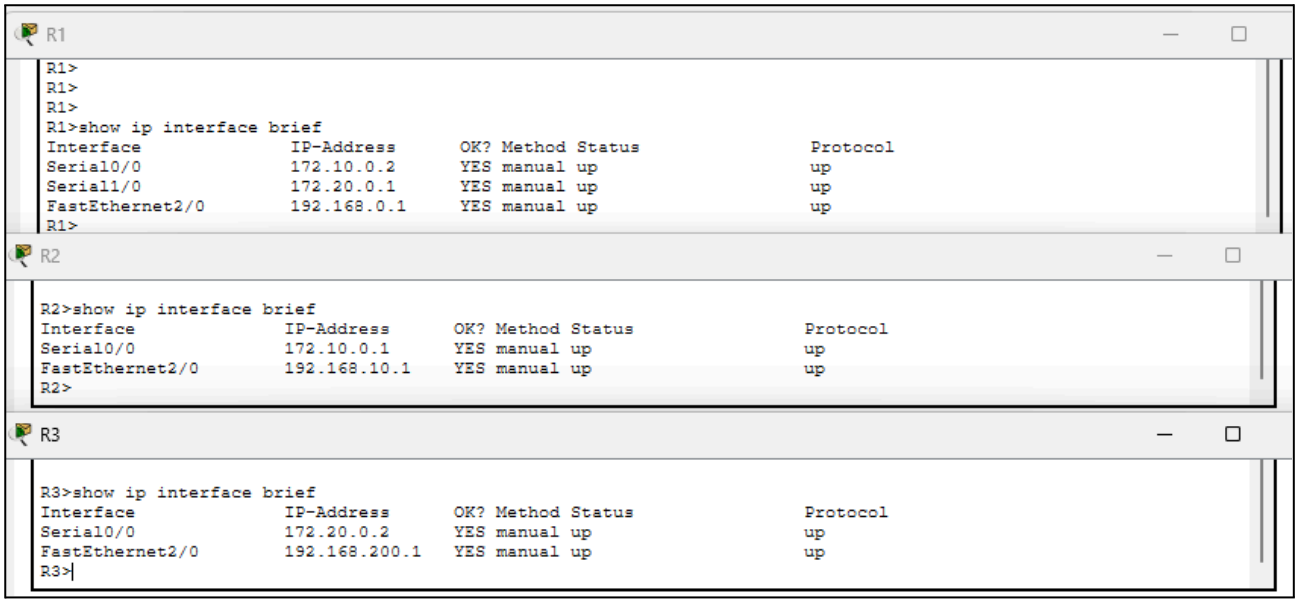


Figura 2. *Interfaces de los tres routers en estado up/up, con las direcciones de la tabla de la consigna.*

2.2. Rutas estáticas cargadas

Una ruta estática indica al router por qué siguiente salto alcanzar una red que no tiene conectada: `ip route <red destino> <máscara> <siguiente salto>`. Se cargó una ruta por cada red remota, incluidos los enlaces seriales lejanos, de modo que desde cualquier host se pueda alcanzar cualquier interfaz del escenario.

Router	Red destino	Máscara	Siguiente salto	Sale por
R2	192.168.0.0	255.255.255.0	172.10.0.2 (R1)	Se0/0
R2	172.20.0.0	255.255.0.0	172.10.0.2 (R1)	Se0/0
R2	192.168.200.0	255.255.255.0	172.10.0.2 (R1)	Se0/0
R1	192.168.10.0	255.255.255.0	172.10.0.1 (R2)	Se0/0
R1	192.168.200.0	255.255.255.0	172.20.0.2 (R3)	Se1/0
R3	192.168.10.0	255.255.255.0	172.20.0.1 (R1)	Se0/0
R3	172.10.0.0	255.255.0.0	172.20.0.1 (R1)	Se0/0
R3	192.168.0.0	255.255.255.0	172.20.0.1 (R1)	Se0/0

```
R2(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 172.10.0.2
R2(config)# ip route 172.20.0.0 255.255.0.0 172.10.0.2
R2(config)# ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 172.10.0.2

R1(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.10.0.1
R1(config)# ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 172.20.0.2

R3(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.20.0.1
R3(config)# ip route 172.10.0.0 255.255.0.0 172.20.0.1
R3(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 172.20.0.1
```

En `show ip route` cada router muestra sus redes conectadas con el código C y las estáticas con el código S. Las estáticas aparecen con [1/0]: distancia administrativa 1 (la ruta estática es la fuente más confiable después de una red conectada) y métrica 0.

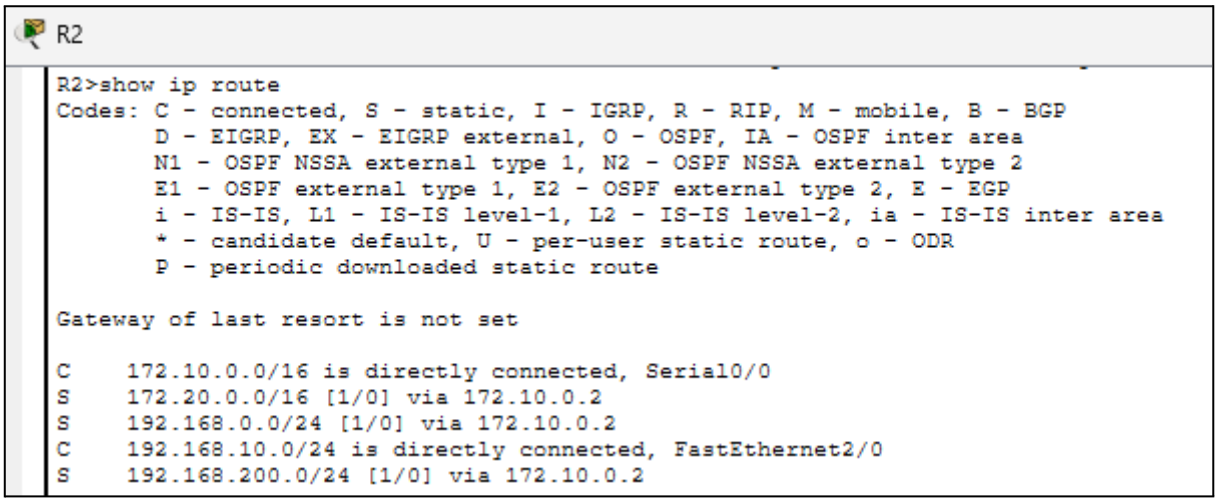


Figura 3. *Tabla de ruteo de R2: dos redes conectadas y tres estáticas por 172.10.0.2.*

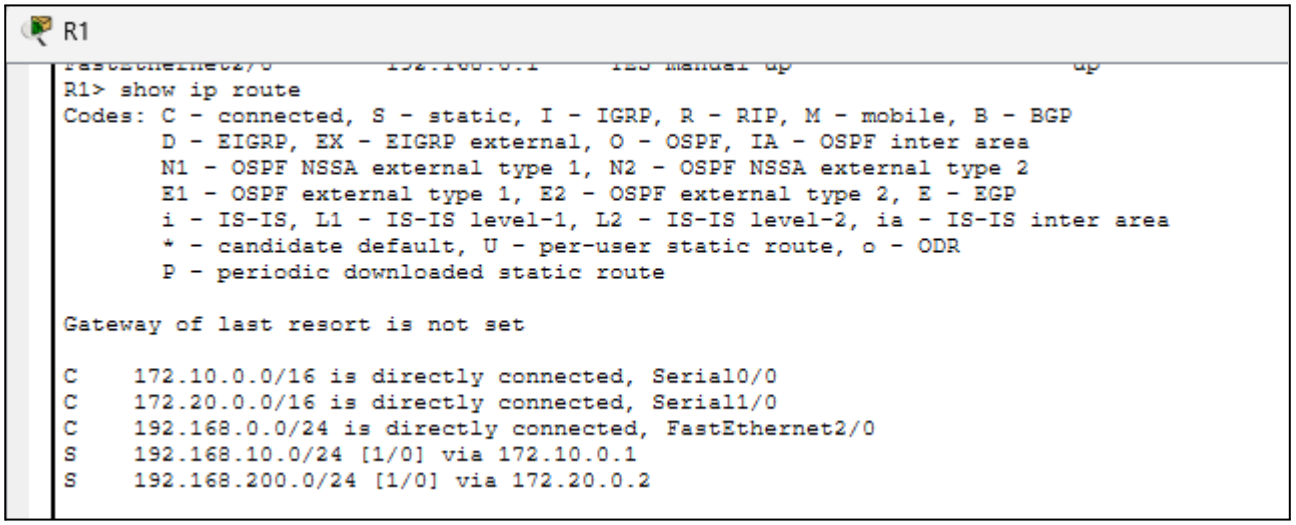


Figura 4. *Tabla de ruteo de R1: tres redes conectadas y dos estáticas, una hacia cada extremo.*

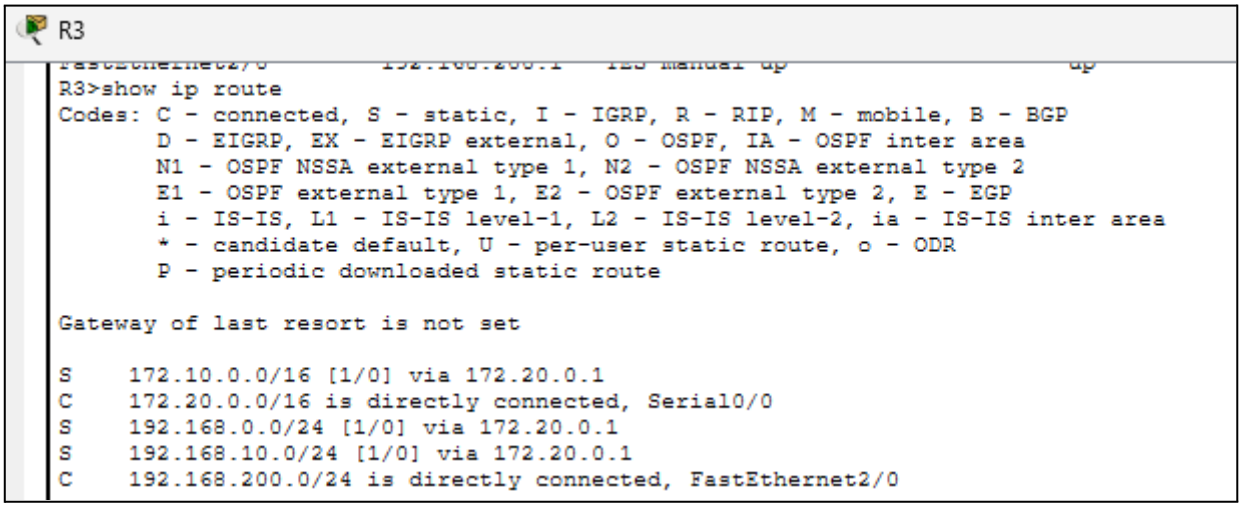


Figura 5. *Tabla de ruteo de R3: dos redes conectadas y tres estáticas por 172.20.0.1.*

2.3. Verificación de la conectividad

Se verificó la conectividad con ping desde el *Command Prompt* de los hosts, cubriendo los tres pares de segmentos en ambos sentidos. En algunos casos el primer eco se pierde mientras los routers resuelven las direcciones MAC con ARP; las repeticiones posteriores responden en su totalidad.

Origen	Destino	IP destino	Segmentos que atraviesa	Resultado
PC0	PC1	192.168.10.3	Misma LAN (no pasa por router)	Exitoso
PC0	PC3	192.168.0.2	Mesa de Entrada → Administración	Exitoso
PC0	Printer0	192.168.0.100	Mesa de Entrada → Administración	Exitoso
PC0	Server IIS 1	192.168.200.100	Mesa de Entrada → Datacenter	Exitoso
PC0	Server IIS 2	192.168.200.101	Mesa de Entrada → Datacenter	Exitoso
PC0	R3 Se0/0	172.20.0.2	Mesa de Entrada → enlace R1–R3	Exitoso
PC1	Server IIS 2	192.168.200.101	Mesa de Entrada → Datacenter	Exitoso
PC3	PC1	192.168.10.3	Administración → Mesa de Entrada	Exitoso
PC3	Server IIS 1	192.168.200.100	Administración → Datacenter	Exitoso
PC3	Server IIS 2	192.168.200.101	Administración → Datacenter	Exitoso
Server IIS 2	PC0	192.168.10.2	Datacenter → Mesa de Entrada	Exitoso
Server IIS 2	PC3	192.168.0.2	Datacenter → Administración	Exitoso

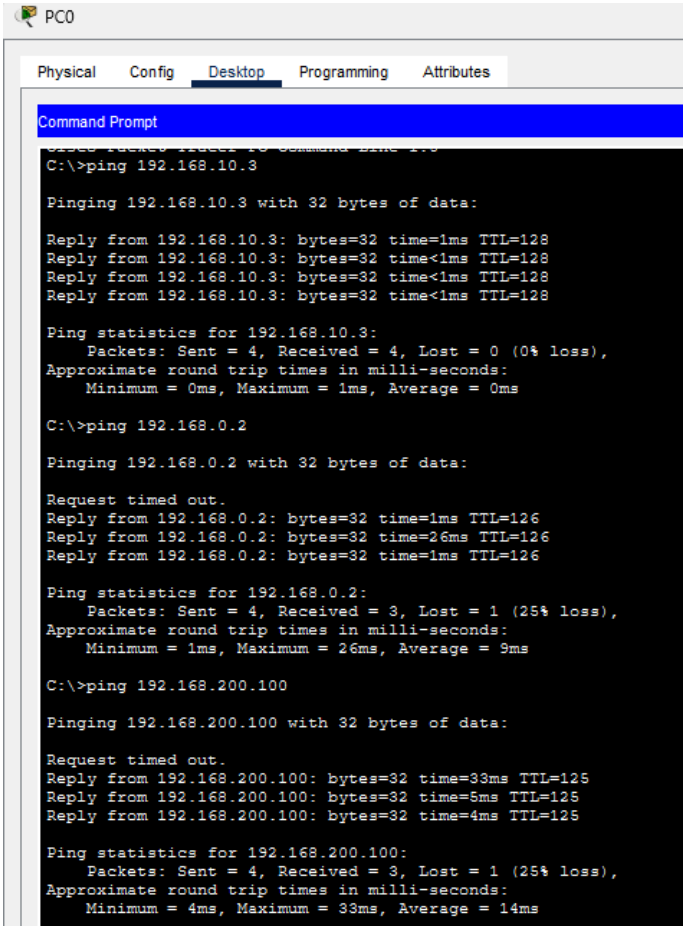


Figura 6. *Pings desde PC0 hacia PC1, PC3, y Server IIS 1.*

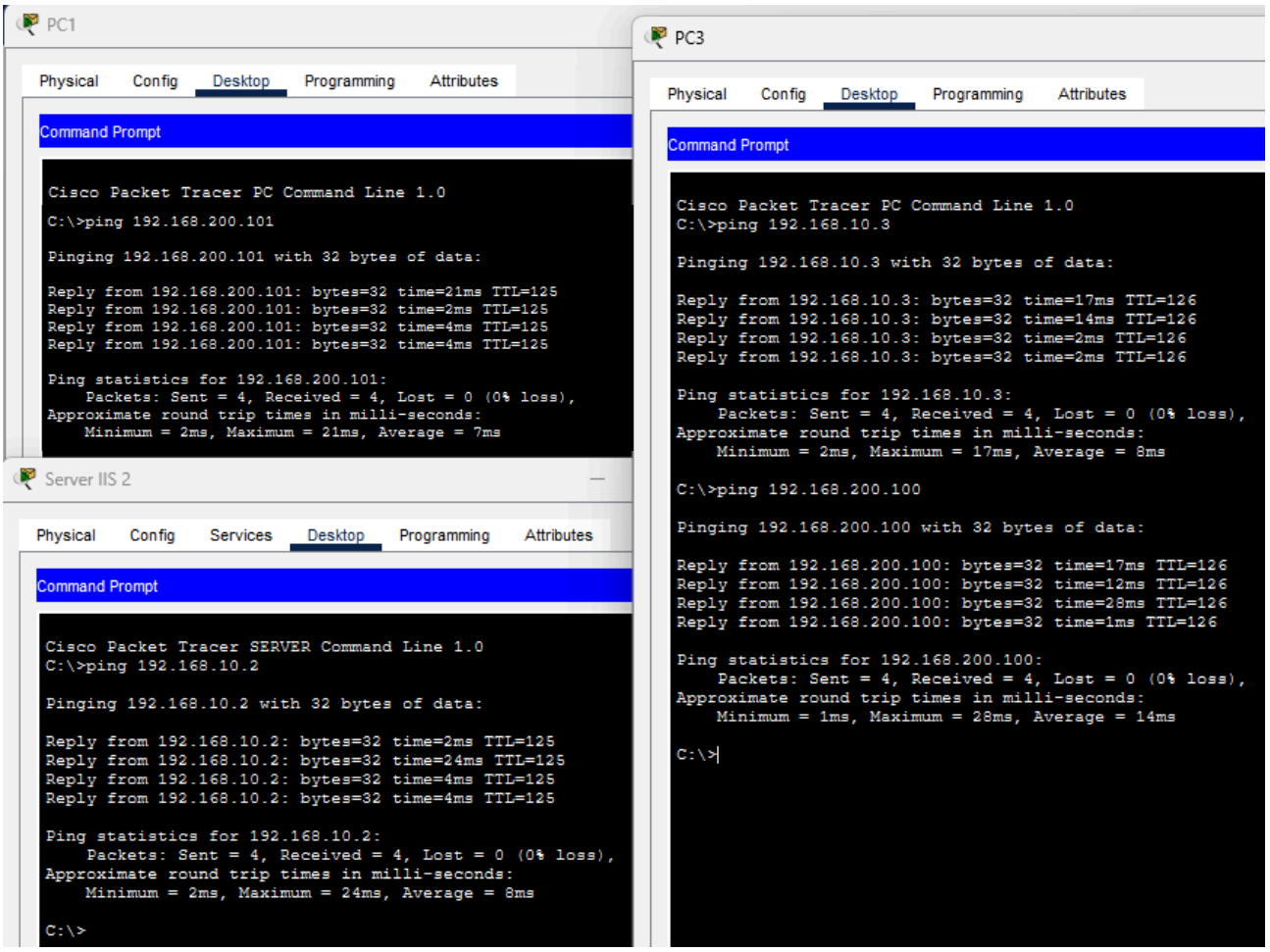


Figura 7. *Pings desde PC1 (Mesa de Entrada), PC3 (Administración) y Server IIS 1 (Datacenter) hacia los otros segmentos.*

Para ver el camino completo se ejecutó `tracert 192.168.200.100` desde PC0. Cada router responde con la dirección de la interfaz por la que **entró** el paquete, por eso R1 aparece como 172.10.0.2 y no como 192.168.0.1:

Salto	Dirección que responde	Equipo e interfaz
1	192.168.10.1	R2 Fa2/0 (gateway de PC0)
2	172.10.0.2	R1 Se0/0
3	172.20.0.2	R3 Se0/0
4	192.168.200.100	Server IIS 1

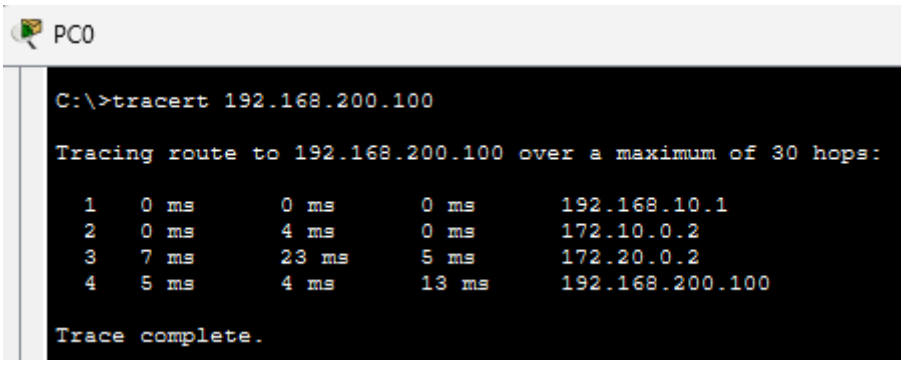


Figura 8. *Traza desde PC0 hacia Server IIS 1 con ruteo estático: cuatro saltos pasando por R2, R1 y R3.*

2.4. Redes conectadas directamente a cada router

Una red está conectada directamente cuando el router tiene una interfaz activa con una dirección dentro de ella. Son las que aparecen con código C en la tabla de ruteo sin configurar ninguna ruta.

Router	Cantidad	Redes conectadas	Interfaz
R1	3	192.168.0.0/24, 172.10.0.0/16, 172.20.0.0/16	Fa2/0, Se0/0, Se1/0
R2	2	192.168.10.0/24, 172.10.0.0/16	Fa2/0, Se0/0
R3	2	192.168.200.0/24, 172.20.0.0/16	Fa2/0, Se0/0

2.5. Cantidad de rutas estáticas por router

Cada router necesita una ruta por cada red del escenario que no tiene conectada: rutas = redes totales − redes conectadas. Con cinco redes en total, el escenario requiere ocho rutas estáticas.

Router	Redes totales	Conectadas	Rutas estáticas	Redes remotas
R1	5	3	2	192.168.10.0/24, 192.168.200.0/24
R2	5	2	3	192.168.0.0/24, 172.20.0.0/16, 192.168.200.0/24
R3	5	2	3	192.168.10.0/24, 172.10.0.0/16, 192.168.0.0/24
Total			**8**	

Las rutas hacia los enlaces seriales lejanos (172.20.0.0/16 en R2 y 172.10.0.0/16 en R3) no son necesarias para la comunicación entre hosts, pero sí para alcanzar las interfaces seriales remotas, por ejemplo al hacer ping a 172.20.0.2 desde Mesa de Entrada. Sin ellas el escenario funcionaría con seis rutas, aunque no habría "conectividad completa entre las distintas redes".

Como R2 y R3 tienen una única salida hacia el resto de la red (son routers *stub*), cada uno podría reemplazar sus tres rutas por una sola ruta por defecto, `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <siguiente salto>`, y el total bajaría a cuatro. Se mantuvieron las rutas explícitas porque la actividad 4 pide describir las rutas necesarias para cada red no conectada directamente.

2.6. Ventajas y desventajas del ruteo estático

	Aspecto	En este escenario
Ventaja	Sin tráfico de control	Los enlaces seriales solo transportan datos: no hay actualizaciones periódicas ni consumo de CPU para calcular rutas.
Ventaja	Previsibilidad	El camino es exactamente el configurado. Las trazas de la sección 2.3 coinciden con la tabla de rutas cargada.
Ventaja	Seguridad	Los routers no anuncian sus redes, por lo que un equipo conectado a una LAN no puede descubrir la topología ni inyectar rutas falsas.
Ventaja	Adecuado al tamaño	Con tres routers, cinco redes y una topología lineal sin caminos alternativos, ocho rutas se cargan y revisan rápido.
Desventaja	Mantenimiento manual	Agregar una LAN nueva obliga a cargar una ruta en cada uno de los otros routers; el número de rutas crece con routers × redes.
Desventaja	Errores silenciosos	Una máscara o un siguiente salto mal escrito no da error: el tráfico simplemente se pierde. Si falta la ruta de retorno en un router, el ping falla aunque la ida funcione.

	Aspecto	En este escenario
Desventaja	Sin adaptación a fallas	Si cae un enlace, el router no busca otro camino. En esta topología no lo hay, pero con el enlace R2–R3 del Ejercicio 2 habría que prever rutas alternativas a mano (rutas flotantes con mayor distancia administrativa).
Desventaja	Escalabilidad	En una red con decenas de routers, mantener la coherencia de todas las tablas a mano se vuelve inviable.

Para este escenario el ruteo estático es una solución adecuada: la red es chica, estable y lineal, y no hay redundancia que aprovechar. Sus límites aparecen al crecer la red o al agregar caminos alternativos, que es justamente lo que plantea el Ejercicio 2.

3. Ejercicio 2 — Ruteo dinámico RIP versión 2

Con RIP v2 los tres routers aprendieron solos las seis redes del escenario y, al cortarse el enlace R2–R3, recalcularon el camino hacia el Datacenter sin intervención manual. La configuración completa de cada router está en el archivo .pkt entregado .

3.1. Nuevo enlace R2–R3 y eliminación de las rutas estáticas

Se partió del archivo del Ejercicio 1, guardado con el nombre del Ejercicio 2. Antes de apagar R2 y R3 para agregar el segundo módulo serial se ejecutó `write memory` en ambos: al apagar un router en Packet Tracer se pierde la running-config que no esté guardada en la startup-config.

1. En R2 y R3: apagar el equipo, colocar un módulo PT-ROUTER-NM-1SS en el slot 1 (genera Serial1/0) y encenderlo.
2. Conectar R2 Se1/0 con R3 Se1/0 con un cable serial. El extremo DCE quedó en R3, que por eso lleva el `clock rate`; se verificó con `show controllers serial 1/0`.
3. Direccionar la red 172.30.0.0/16: R2 Se1/0 = 172.30.0.1 y R3 Se1/0 = 172.30.0.2 (DCE, `clock rate 2000000`).
4. Eliminar las ocho rutas estáticas anteponiendo no al mismo comando con que se cargaron.

```
R1(config)# no ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.10.0.1
R1(config)# no ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 172.20.0.2

R2(config)# no ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 172.10.0.2
R2(config)# no ip route 172.20.0.0 255.255.0.0 172.10.0.2
R2(config)# no ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 172.10.0.2

R3(config)# no ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.20.0.1
R3(config)# no ip route 172.10.0.0 255.255.0.0 172.20.0.1
R3(config)# no ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 172.20.0.1

R2(config)# interface Serial1/0
R2(config-if)#  description Enlace a R3 172.30.0.0/16 (DTE)
R2(config-if)#  ip address 172.30.0.1 255.255.0.0
R2(config-if)#  no shutdown

R3(config)# interface Serial1/0
R3(config-if)#  description Enlace a R2 172.30.0.0/16 (DCE)
R3(config-if)#  ip address 172.30.0.2 255.255.0.0
R3(config-if)#  clock rate 2000000
R3(config-if)#  no shutdown
```

Tras este paso, `show ip route` en cada router mostraba únicamente redes conectadas (C) y ninguna estática (S); en ese estado solo responden los pings dentro de una misma LAN o hacia un router vecino.

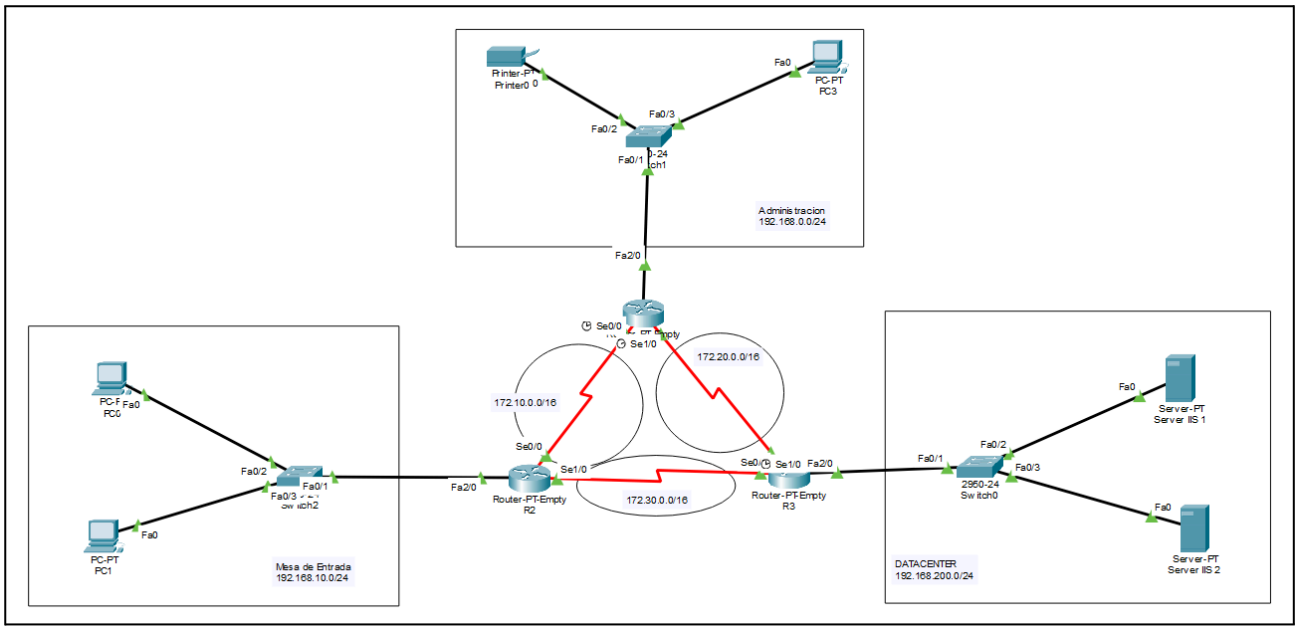


Figura 9. *Topología del Ejercicio 2: se agrega el enlace serial R2–R3 (172.30.0.0/16), que forma un anillo entre los tres routers.*

3.2. Configuración de RIP v2

En cada router se habilitó RIP versión 2 y se declararon sus tres redes conectadas. Configuración de R1:

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)#  version 2
R1(config-router)#  no auto-summary
R1(config-router)#  network 172.10.0.0
R1(config-router)#  network 172.20.0.0
R1(config-router)#  network 192.168.0.0
R1(config-router)#  passive-interface FastEthernet2/0
```

Comando	Función
`router rip`	Habilita el proceso RIP y entra a su modo de configuración.
`version 2`	Usa RIP v2: las actualizaciones incluyen la máscara de cada red (ruteo sin clases) y se envían a la dirección multicast 224.0.0.9 en lugar de broadcast.
`no auto-summary`	Desactiva el resumen automático en el límite de la clase. Aquí todas las redes ya tienen la máscara de su clase (/16 en clase B, /24 en clase C), por lo que no cambia el resultado, pero es la práctica recomendada con RIP v2.
`network <red>`	Se escribe con la red de clase. Activa RIP en las interfaces cuya dirección pertenece a esa red: el router envía y escucha actualizaciones por ellas y publica la red.
`passive-interface Fa2/0`	No envía actualizaciones hacia la LAN, donde no hay otros routers, pero la red se sigue publicando hacia los vecinos. Evita tráfico innecesario y que un host de la LAN reciba la tabla de ruteo.

Router	Redes declaradas con network	Interfaces con RIP	Interfaz pasiva
R1	172.10.0.0, 172.20.0.0, 192.168.0.0	Se0/0, Se1/0	Fa2/0
R2	192.168.10.0, 172.10.0.0, 172.30.0.0	Se0/0, Se1/0	Fa2/0
R3	192.168.200.0, 172.20.0.0, 172.30.0.0	Se0/0, Se1/0	Fa2/0

Con `show ip protocols` se verificó en cada router la versión 2, las redes publicadas, la interfaz pasiva y los dos vecinos de los que recibe actualizaciones (*Routing Information Sources*), junto con los temporizadores de RIP: actualización cada 30 s, ruta inválida a los 180 s, espera (*holddown*) de 180 s y eliminación a los 240 s.

```
R1>show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 13 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface              Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  Serial1/0              22
  Serial0/0              22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
            172.10.0.0
            172.20.0.0
            192.168.0.0
Passive Interface(s):
            FastEthernet2/0
Routing Information Sources:
            Gateway         Distance      Last Update
            172.20.0.2           120      00:00:12
            172.10.0.1           120      00:00:16
Distance: (default is 120)
```

Figura 10. *show ip protocols en R1: RIP versión 2, redes publicadas, Fa2/0 como interfaz pasiva y R2 y R3 como fuentes de rutas.*

3.3. Tablas de ruteo aprendidas por RIP

Cada router quedó con sus tres redes conectadas y aprendió por RIP las otras tres, todas a un salto: en un anillo de tres routers cada LAN remota está conectada a un vecino directo. Las rutas RIP aparecen con el código R y [120/n]: distancia administrativa 120 y métrica de n saltos.

Router	Red aprendida	Vía	Saltos	Interfaz de salida
R1	192.168.10.0/24	172.10.0.1 (R2)	1	Se0/0
R1	192.168.200.0/24	172.20.0.2 (R3)	1	Se1/0
R1	172.30.0.0/16	172.10.0.1 (R2) y 172.20.0.2 (R3)	1	Se0/0 y Se1/0
R2	192.168.0.0/24	172.10.0.2 (R1)	1	Se0/0
R2	192.168.200.0/24	172.30.0.2 (R3)	1	Se1/0
R2	172.20.0.0/16	172.10.0.2 (R1) y 172.30.0.2 (R3)	1	Se0/0 y Se1/0
R3	192.168.0.0/24	172.20.0.1 (R1)	1	Se0/0
R3	192.168.10.0/24	172.30.0.1 (R2)	1	Se1/0
R3	172.10.0.0/16	172.20.0.1 (R1) y 172.30.0.1 (R2)	1	Se0/0 y Se1/0

El enlace del lado opuesto del anillo llega a cada router por dos vecinos con la misma métrica, y RIP instala ambas rutas para repartir el tráfico entre ellas (balanceo de carga de igual costo). En cambio, R2 no conserva el camino de dos saltos hacia el Datacenter a través de R1: RIP guarda solo la mejor ruta, y ese camino solo se usará si el directo desaparece.

```
R1> show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    172.10.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
C    172.20.0.0/16 is directly connected, Serial1/0
R    172.30.0.0/16 [120/1] via 172.20.0.2, 00:00:12, Serial1/0
                   [120/1] via 172.10.0.1, 00:00:13, Serial0/0
C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
R    192.168.10.0/24 [120/1] via 172.10.0.1, 00:00:13, Serial0/0
R    192.168.200.0/24 [120/1] via 172.20.0.2, 00:00:12, Serial1/0
```

Figura 11. *Tabla de ruteo de R1 con RIP: tres redes conectadas, tres aprendidas y dos caminos de igual costo hacia 172.30.0.0/16.*

```
R2>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    172.10.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
R    172.20.0.0/16 [120/1] via 172.30.0.2, 00:00:11, Serial1/0
                   [120/1] via 172.10.0.2, 00:00:13, Serial0/0
C    172.30.0.0/16 is directly connected, Serial1/0
R    192.168.0.0/24 [120/1] via 172.10.0.2, 00:00:13, Serial0/0
C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
R    192.168.200.0/24 [120/1] via 172.30.0.2, 00:00:11, Serial1/0
```

Figura 12. *Tabla de ruteo de R2 con RIP: el Datacenter se alcanza por R3 (172.30.0.2) a un salto.*

```
R3>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    172.10.0.0/16 [120/1] via 172.30.0.1, 00:00:24, Serial1/0
                   [120/1] via 172.20.0.1, 00:00:23, Serial0/0
C    172.20.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
C    172.30.0.0/16 is directly connected, Serial1/0
R    192.168.0.0/24 [120/1] via 172.20.0.1, 00:00:23, Serial0/0
R    192.168.10.0/24 [120/1] via 172.30.0.1, 00:00:24, Serial1/0
C    192.168.200.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
```

Figura 13. *Tabla de ruteo de R3 con RIP: Mesa de Entrada se alcanza por R2 (172.30.0.1) a un salto.*

Con las rutas aprendidas se repitieron los pings de la sección 2.3, con el mismo resultado: todos los segmentos se comunican entre sí.

3.4. Traceroute con el enlace R2–R3 activo

Desde PC0 se ejecutó `tracert 192.168.200.100`. La traza toma el enlace nuevo, porque R2 tiene el Datacenter a un salto por R3 y a dos por R1:

Salto	Dirección que responde	Equipo e interfaz
1	192.168.10.1	R2 Fa2/0 (gateway de PC0)
2	172.30.0.2	R3 Se1/0
3	192.168.200.100	Server IIS 1

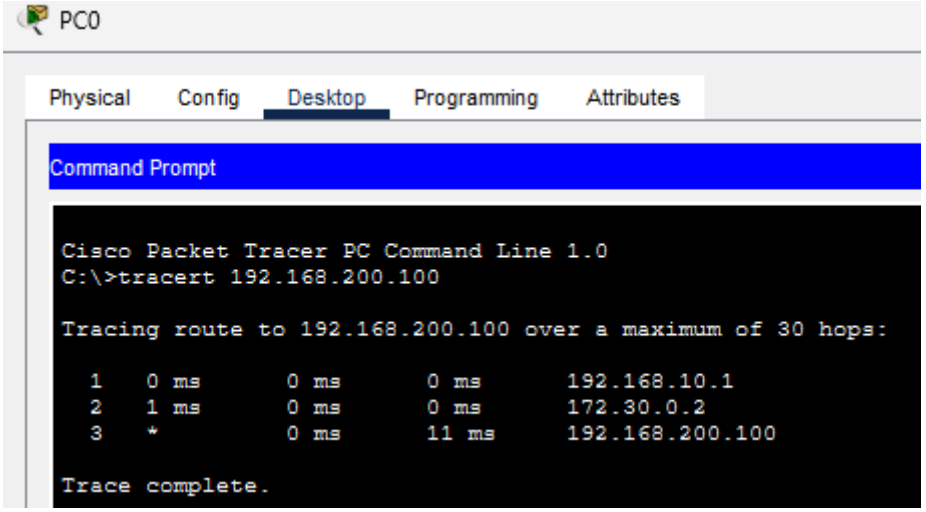


Figura 14. *Traza desde PC0 hacia Server IIS 1 con RIP: tres saltos por el enlace directo R2–R3, uno menos que con el ruteo estático del Ejercicio 1.*

3.5. Traceroute con Se1/0 de R3 apagada

Se apagó la interfaz Se1/0 de R3:

```
R3(config)# interface Serial1/0
R3(config-if)#  shutdown
```

Al apagarse un extremo, el enlace serial cae en ambos lados: R3 Se1/0 queda *administratively down* y R2 Se1/0 deja de recibir los mensajes de mantenimiento (keepalives) de R3 y su protocolo de línea cae. Ambos routers detectan la falla en su propia interfaz y reaccionan así:

1. R2 y R3 retiran de sus tablas la red 172.30.0.0/16 y las rutas que salían por ese enlace (R2 pierde el Datacenter; R3 pierde Mesa de Entrada) y lo informan a R1 con actualizaciones disparadas que anuncian esas redes como inalcanzables (métrica 16).
2. R1 deja de tener 172.30.0.0/16, pero conserva las LAN de ambos extremos, que tiene a un salto.
3. En su siguiente actualización R1 anuncia 192.168.200.0/24 a R2 y 192.168.10.0/24 a R3 con métrica 2. Como ya no tienen un camino mejor, ambos instalan la ruta nueva por R1.

La convergencia demora desde unos segundos hasta la siguiente actualización periódica de R1 (como máximo 30 s). Durante ese intervalo una traza puede mostrar tiempos agotados (*Request timed out*). Ya convergida la red, `show ip route` en R2 muestra el Datacenter por 172.10.0.2 con métrica 2:

Router	Red	Antes del corte	Después del corte
R2	192.168.200.0/24	[120/1] vía 172.30.0.2, Se1/0	[120/2] vía 172.10.0.2, Se0/0
R2	172.20.0.0/16	[120/1] vía 172.10.0.2 y 172.30.0.2	[120/1] vía 172.10.0.2
R3	192.168.10.0/24	[120/1] vía 172.30.0.1, Se1/0	[120/2] vía 172.20.0.1, Se0/0

Router	Red	Antes del corte	Después del corte
R3	172.10.0.0/16	[120/1] vía 172.20.0.1 y 172.30.0.1	[120/1] vía 172.20.0.1
Todos	172.30.0.0/16	Conectada o aprendida	Desaparece de las tablas

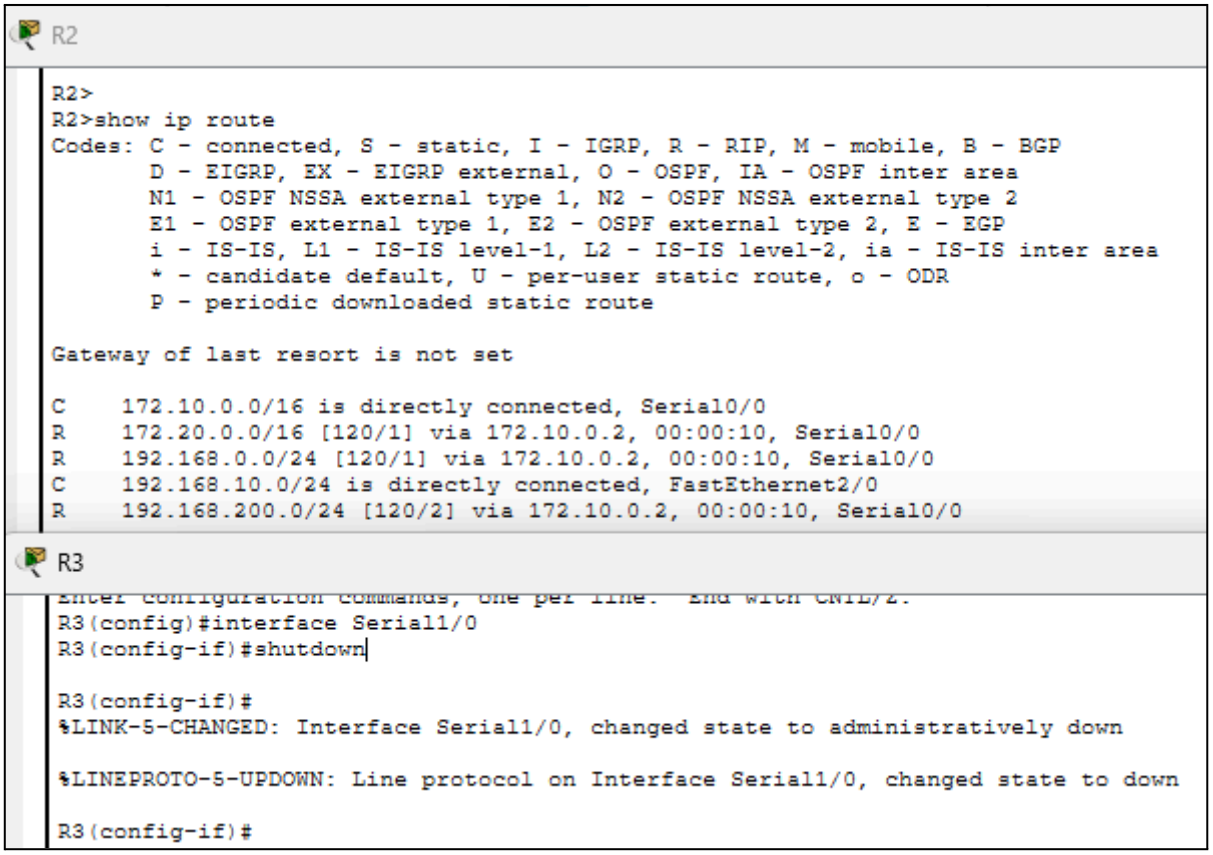


Figura 15. *R2 después del corte: el Datacenter pasa a alcanzarse por R1 (172.10.0.2) con métrica 2.*

Al repetir `tracert 192.168.200.100` desde PC0, la traza vuelve al recorrido del Ejercicio 1, pero esta vez elegido automáticamente por RIP:

Salto	Dirección que responde	Equipo e interfaz
1	192.168.10.1	R2 Fa2/0
2	172.10.0.2	R1 Se0/0
3	172.20.0.2	R3 Se0/0
4	192.168.200.100	Server IIS 1

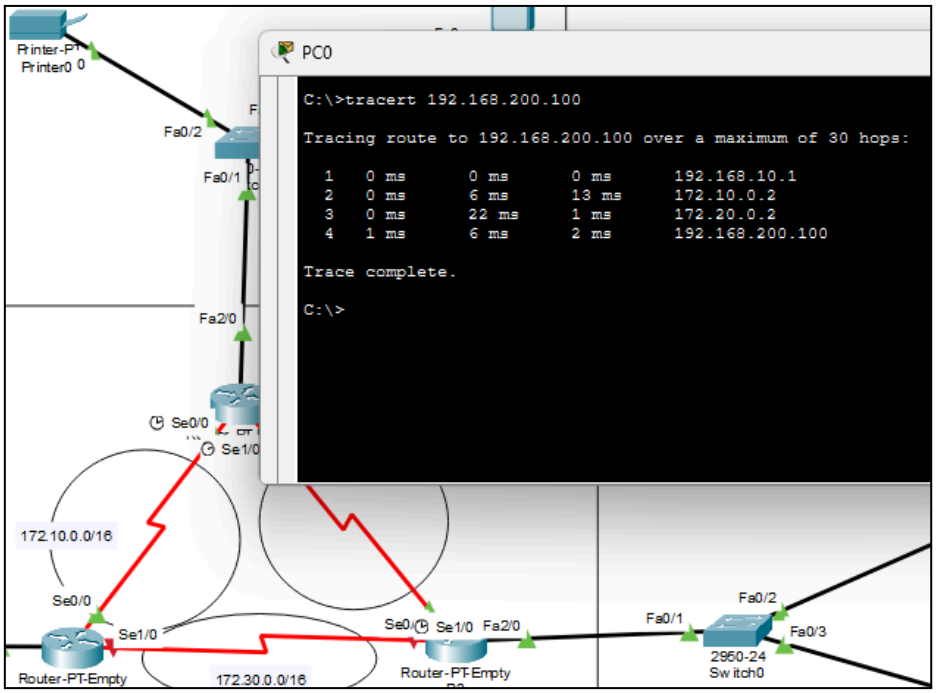


Figura 16. *Traza desde PC0 hacia Server IIS 1 con el enlace R2–R3 caído: cuatro saltos por R1, sin cambios en la configuración.*

El camino de retorno también se recalculó: R3 alcanza ahora Mesa de Entrada por R1, por lo que ida y vuelta siguen el mismo recorrido. Al volver a habilitar la interfaz con `no shutdown`, RIP vuelve a preferir el enlace directo y la traza regresa a tres saltos.

La falla se resolvió rápido porque se detectó en la propia interfaz. Si el enlace hubiese fallado sin que la interfaz cayera (por ejemplo, con un equipo intermedio), R2 solo habría descartado la ruta al vencer el temporizador de invalidez, tras 180 s sin recibir actualizaciones de R3.

3.6. Comparación con el ruteo estático

Aspecto	Estático (Ejercicio 1)	RIP v2 (Ejercicio 2)
Configuración	8 rutas escritas a mano, cada una con su red, máscara y siguiente salto.	3 sentencias `network` por router; las rutas se aprenden solas.
Red nueva	Hay que agregar una ruta en cada uno de los otros routers.	Basta con declararla en el router que la tiene conectada.
Falla de un enlace	El tráfico se pierde hasta que alguien corrija las rutas, salvo rutas flotantes previstas de antemano.	Se recalcula el camino automáticamente; en la prueba, el tráfico pasó a ir por R1 sin tocar la configuración.
Elección del camino	La decide el administrador.	El menor número de saltos, sin considerar ancho de banda ni carga. Aquí todos los enlaces son iguales, por lo que coincide con el mejor camino.
Tráfico de control	Ninguno.	Cada router envía su tabla completa por cada interfaz no pasiva cada 30 s.
Distancia administrativa	1	120
Seguridad	No se anuncia nada.	Las redes se publican; se mitiga con interfaces pasivas y, en RIP v2, con autenticación de vecinos.
Escalabilidad	Limitada por el trabajo manual.	Limitada por el máximo de 15 saltos y por una convergencia lenta frente a protocolos como OSPF.

El ruteo estático gana en control y en ausencia de tráfico de control, y es suficiente para una topología lineal

sin caminos alternativos como la del Ejercicio 1. En cuanto la red tiene redundancia, como el anillo del Ejercicio 2, RIP permite aprovecharla: el corte de Se1/0 en R3 se resolvió solo, sin tocar la configuración, mientras que con rutas estáticas el Datacenter habría quedado inaccesible desde Mesa de Entrada.

3.7. Acceso de Administración a Server IIS 2 por 172.20.0.0/16

Sí, es posible. Se puede fijar el camino con una ruta estática que convive con RIP en R1, el gateway de Administración:

```
R1(config)# ip route 192.168.200.101 255.255.255.255 172.20.0.2
```

Es una ruta de host (/32) hacia Server IIS 2 con siguiente salto R3 por la red 172.20.0.0/16. Se impone a lo que publique RIP por dos razones independientes:

1. **Prefijo más largo.** El router elige primero la ruta más específica que contiene al destino. La ruta /32 es más específica que la 192.168.200.0/24 aprendida por RIP, así que se usa para 192.168.200.101 sin importar la métrica ni el protocolo de origen.
2. **Distancia administrativa.** Aun si se cargara para la red /24 completa, la ruta estática (1) desplazaría a la de RIP (120) en la tabla.

Con RIP solo, el tráfico de Administración hacia el Datacenter ya pasa por 172.20.0.0/16, porque R1 tiene a R3 a un salto. La ruta estática hace que ese camino deje de depender de las métricas de RIP: se mantiene aunque cambie la topología o se agregue un enlace que RIP considere mejor. Para que también la respuesta del servidor vuelva por esa red con independencia de RIP, se carga la ruta inversa en R3:

```
R3(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 172.20.0.1
```

Como no se redistribuye en RIP, la ruta estática afecta solo la decisión de R1 y R3. Si el enlace 172.20.0.0/16 cae, la interfaz Se1/0 de R1 deja de estar activa, la ruta estática se retira de la tabla y el tráfico vuelve a la ruta de RIP por R2: se fija el camino preferido sin perder la redundancia. La ruta aplica a todo el tráfico que llegue a R1 con destino a Server IIS 2; restringirla solo a los paquetes que salen de Administración requeriría ruteo basado en políticas (route-map con match por dirección de origen), que va más allá de lo pedido.

Verificación: `show ip route 192.168.200.101` en R1 muestra la ruta estática [1/0] por 172.20.0.2, y `tracert 192.168.200.101` desde PC3 responde con 192.168.0.1 (R1), 172.20.0.2 (R3) y 192.168.200.101.

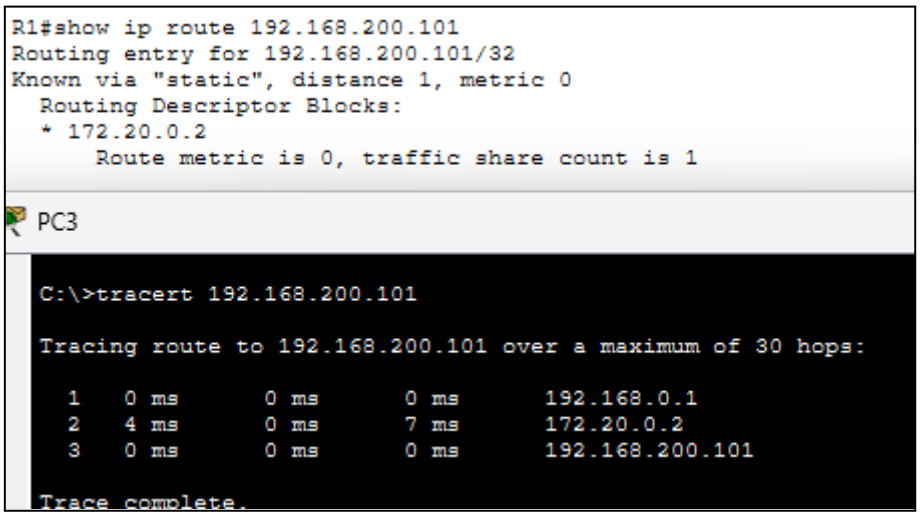


Figura 17. *Ruta de host hacia Server IIS 2 por 172.20.0.2 conviviendo con las rutas RIP, y traza desde Administración.*

4. Conclusiones

Se configuraron por CLI tres routers Cisco que interconectan los segmentos de Mesa de Entrada, Administración y Datacenter, primero con ruteo estático y luego con RIP versión 2. En ambos casos se logró conectividad completa entre los hosts, verificada con ping y traceroute.

El ruteo estático requirió calcular a mano qué redes conoce cada router y cargar una ruta por cada red remota: ocho rutas para cinco redes. Es simple, predecible y no genera tráfico de control, pero todo cambio en la red se traslada a la configuración de varios equipos, y una ruta faltante o mal escrita se manifiesta solo como pérdida de paquetes.

Con RIP cada router declara únicamente sus redes conectadas y aprende las demás de sus vecinos. El enlace R2–R3 mostró la diferencia principal: al apagar Se1/0 de R3, la traza de PC0 a Server IIS 1 pasó de tres a cuatro saltos por R1 sin modificar ninguna configuración. A cambio, RIP intercambia actualizaciones cada 30 s, elige caminos solo por cantidad de saltos y converge en segundos o decenas de segundos, no al instante.

Por último, el ruteo estático y el dinámico no se excluyen: una ruta estática específica, con distancia administrativa 1, fija el camino de Administración a Server IIS 2 por 172.20.0.0/16 mientras RIP sigue resolviendo el resto de la red y conserva la alternativa ante una falla.